

FAKÜLTE/BÖLÜM	Fen Fakültesi / Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü				
DERSİN KODU-ADI	BTS304-Veritabanı Yönetim Sistemleri-II	AKADEMİK YIL	2025/2026	YARIYIL	BAHAR
SINAV TARİHİ	24.04.2026	SÜRE	01.06.2026 saat 09:30'a kadar		
ÖĞRETİM ELEMANI	Dr. Öğr. Üyesi Bayram AKGÜL				

FİNAL SINAVINA EK ÖDEV2 SORULARI

SORU-1	ÖÇ:	1,2,3,4,5,6	Puan:	100
---------------	------------	--------------------	--------------	-----

Piyasada faaliyet gösteren bir işletme bulunuz (gerçek dünya problemi olacak şekilde) ve bu işletmeye ait veritabanını tasarlayınız.

- Konu serbesttir ancak **iki kişi aynı konuyu çalışamaz**.
- Konu ismi aynı olsa bile içerik farklı olmak zorundadır.
- Aksi halde ödev **kopya** sayılacaktır.

Örnek konular:

- Sinema bileti satış sistemi
- Ayakkabı mağazası
- Beyaz eşya mağazası
- Restoran otomasyonu
- Kargo takip sistemi
- ...

👉 Seçtiğiniz konuyu *eders sisteminde paylaşılan listeye eklemeyi unutmayınız*.

Final Ödev listesi: [FinalOdevListesi.xlsx](#)

ÖDEV ADIMLARI

Adım-1: Senaryo (5 puan)

Seçtiğiniz işletmeye ait detaylı senaryoyu yazınız.

Adım-2: Varlıklar, Nitelikler, İlişkiler, ER Diagramı (20 puan)

- Sistemde yer alan varlıkları (Entity) belirleyiniz
- Her varlığa ait alanları (attribute) yazınız
- Varlıklar arasındaki ilişkileri (1-1, 1-N, N-N) belirleyiniz
- ER diyagramını çiziniz. Araç: <https://app.diagrams.net/>
- ER diyagramını ilişkisel modele dönüştürünüz

Adım-3: Fiziksel Tasarım (MySQL / MSSQL)

Tablo Oluşturma (20 puan)

- Tablolar ER ve ilişkisel şema ile uyumlu olmalıdır
- Primary Key, Foreign Key, Unique, Null/ Not Null, Default, Check, Auto_increment (identity) doğru şekilde kullanılmalıdır.

ÖDEV KURALLARI:

- Ödevin Son teslim tarihi 01 Haziran 2026 09:30'dur.
- Aynı Ödevler "Kopyaya" olarak değerlendirilir.

Ödevinizde başarılar dilerim.

Stored Procedure Kullanımı (10 puan)

Her tablo için :

- Ekleme (Insert)
- Güncelleme (Update)
- Silme (Delete)
- Listeleme / Sorgulama (Select)

işlemleri **Stored Procedure ile yazılmalıdır.**

Kullanıcı Tanımlı Fonksiyon (5 puan)

- Senaryo ile ilişkili en az **2 adet FUNCTION** yazılmalıdır

Trigger (Tetikleyici) (5 puan)

- Gerçek hayattaki bir iş kuralını temsil eden en az **2 adet TRIGGER** oluşturulmalıdır

Adım-4: Uygulama Geliştirme (35 puan)

- Web / Masaüstü / Mobil olabilir
- N-Katmanlı mimariye uygun geliştirilmelidir
- Tüm veritabanı işlemleri DAL → Stored Procedure üzerinden yapılmalıdır

N-Katmanlı Mimari (N-Tier Architecture) Katmanları

- Presentation Layer (UI) -- Arayüz
- Business Layer (BL) -- iş katmanı
- 🖱️ Data Access Layer (DAL) -- Veritabanı katmanı

! Veri Tabanı Erişim Kuralları

👉 Tüm veritabanı işlemleri **SADECE Data Access Layer (DAL)** içinde **Stored Procedure (Saklı Yordamlar)** üzerinden yapılacaktır.

👉 Uygulamanın **hiçbir katmanında SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE** gibi SQL komutları **doğrudan kullanılmayacaktır:**

🎥 Video Anlatım (5-10 dakika)

- Uygulamanın çalışması ve her adımını göstermelidir,
- Özellikle veri girişleri, güncellemeler, silmeler, listelemeler ile ilgili procedurelerin çalıştığı ve arka planda ilgili trigger ve functionların çalıştığı gösterilmelidir.

TESLİM ŞARTLARI

- Ödev **tek dosya (PDF / Word)** olarak yüklenecektir.
- Dosya adı: ad_soyad.docx
- ER diyagramı, SQL kodları ve açıklamalar ve uygulama ekran görüntüleri dosyada yer almalıdır

◆ GitHub Yükleme

- Proje **çalışır** ve **erişilebilir durumda** olmalıdır
- Erişilebilir olduğunu gizli sekmeden kontrol edin
- Erişilemeyen projeler değerlendirilmeyecektir

◆ Video Kontrolü

- Video linki erişilebilir olmalıdır
- Açılmayan video = **0 puan**
- Yüklemeden önce gizli sekmede erişilebilir olup olmadığını test edin.
- Yeterli çözünürlükte olmayan (kodların okunamadığı) videolar değerlendirme dışı kalır.

⚠ ÖNEMLİ UYARI

- Kopya veya benzer projeler değerlendirmeye alınmayacaktır
- Çalışmayan projeler **0 alır**
- Stored Procedure kullanılmayan ve proje içinde SQL kodları (SELECT / INSERT / UPDATE / DELETE) kullanılmış projeler **doğrudan başarısız sayılır.**